

한국가스공사 상임감사위원

경고 · 주의요구 · 통보

일련번호 제21-연구-10호

제 목 연소로 화재사고 후속처리 및 작업허가서 위임전결 부적정

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○처, ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○ ○●○●센터는 사내 거래용 유량계 교정설비의 유지보수를 위해 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역” 계약(계약상대자: ▲▲▲▲▲▲공사)으로 시행하는 경상정비를 관리·감독하고 있으며, ▽▽▽▽▽▽부는 연구시설물의 안전 환경 업무를 관리하면서 사고보고 및 재발방지대책을 수립·시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 작업허가서 위임전결에 관한 규정

「EHSQ-P-07100 작업허가 절차서」 3.17항에 의하면 작업허가서 승인자는 감독부서장, EHSQ 담당부서장, ○○○○○부서장 등으로 담당 부서장이 전결권한을 갖고 있으며, 그 권한을 위임하려면 「위임전결규정」 제8조에 따라 위양사항을 서면으로 작성하고 차상위자에게 보고해야 한다.

따라서 ○●○●센터장은 작업허가서의 발행에 대한 결재권한을 중간관리자(차장)에게 위임하려는 경우에는 위양사항을 기술부사장에게 서면으로 보고하여 그 책임과 권한을 명확히 해야 한다.

나. 사고보고에 관한 규정

전 임·직원은 사고를 목격 또는 인지하는 즉시 「EHSQ-I-08101 사고관리 지침서」의 #부표3. ‘사고발생시 보고체계(주간)’에 따라 보고 및 전파를 하도록 되어있으며, 평일에 ○○○○○에서 사고가 발생했을 때에는 ▽▽▽▽▽부가 접수된 사고내용을 지체 없이 EHSQ주관부서장과 RRR장에게 보고해야 한다.

다. 경상정비공사 과실사고 배상에 관한 기준

“천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역(이하 ‘경상정비공사’라 한다.)”의 「연구 개발설비 계약특수조건」 제7조(정비방법 및 책임) 8항에는 계약상대자의 과실에 의해 사고가 발생한 경우 발주자 자체비용(비보험)으로 처리한 손실비용은 계약상대자가 발주자에게 배상하도록 하고 있다.

따라서 경상정비공사를 담당하는 부서는 계약상대자가 유발한 사고에 대해 과실여부를 확인하고, 그 과실이 확인된 경우 사고설비의 복구비용을 배상하도록 조치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2020. 8. 26. 유량교정센터에 설치된 폐가스 연소로의 점검을 위해 경상정비공사 계약상대자인 ▲▲▲▲▲▲공사 작업자가 해당설비를 점화하던 중 연소로 내부가 폭발하는 사고가 발생하였다.

가. 작업허가서 위임전결 부적정

2020. 1. 1.부터 2021. 4. 20.까지 ○●○●센터에서 발행된 작업허가서 74건을 점검한 결과, [표 1]과 같이 3건을 제외한 나머지 71건의 작업허가서를 부서장이 아닌 하위 직원이 최종 승인하였다.

【표 1】 ○●○●센터 작업허가서 결재현황

작업허가서 구분	발행 건수	부서장 승인 건수	하위직원 승인 건수
위험작업 허가서	4	0	4
일반작업 허가서	70	3	67
합계	74	3	71

(출처: 설비관리시스템 작업허가서 발행현황 재구성)

그런데 ○●○●센터장은 자신의 결재권한을 하위 직원에게 위임하면서도 관련 규정에 따라 문서로 위양사항을 작성하여 책임과 권한을 명확하게 구분하고 그 사항을 차상위자에게 보고한 사례는 없다.

그 결과, 현장 경상정비작업에 대한 관리·감독업무의 내부통제가 적정하게 이루어지지 아니함에 따라 직책별 책임에 혼선을 줄 뿐만 아니라 사고가 발생할 위험도 배제할 수 없다.

나. 사고보고 미흡

○○○○○○ △△△△△△부는 2020. 8. 26. 14:20경 ○●○●센터에서 발생한 연소로 화재사고에 대한 사실을 인지하고 EHSQ 주관부서장에게 보고하였으나, 「EHSQ-I-08101 사고관리 지침서」에 따른 RRR장 보고를 누락하였다.

그 결과, RRR은 ○●○●센터의 연소로 폭발사고를 인지하지 못하였고, 사고발생 후 7개월이 지난 ‘R&D 성과감사’ 기간(2021. 3. 29. ~ 4. 30.) 중 사고를 조사하게 되었다.

다. 경상정비공사 과실사고 배상절차 미시행

사고당일 ▲▲▲▲▲▲공사 작업자는 폐가스 연소로 연차정비 후 시운전을 위해 [표 2]와 같이 조정실에서 자동모드로 Pilot 버너의 점화를 3~5회 시도하였으나 실패하자 수동모드로 전환하여 현장 판넬에서 3회 연속 점화를 시도하던

중 연소로가 폭발하였다.

【표 2】 연소로 사고 당시 PLC 알람 및 트렌드

In Alarm Time	Alarm Name	모드
① 2020-08-26 오후 2:01:51	PK107_SV06A54A_PILOT_A_불착화	자동
② 2020-08-26 오후 2:05	버너 운전 A 스위치 ON	수동
③ 2020-08-26 오후 2:18:23	PILOT A 스위치 ON (1회)	
④ 2020-08-26 오후 2:18:33	PK107_SV_06A54A PILOT A 착화	
⑤ 2020-08-26 오후 2:18:43	주점화 스위치 ON, 폐가스 주입	
⑥ 2020-08-26 오후 2:21:26	PILOT A 스위치 ON (2회)	
⑦ 2020-08-26 오후 2:21:36	PK107_SV_06A54A PILOT A 불착화	
⑧ 2020-08-26 오후 2:22:14	PILOT A 스위치 ON (3회), 착화	
⑨ 2020-08-26 오후 2:22:19	PK107_HS06A52_쿨링팬_TRIP (폭발)	
⑩ 2020-08-26 오후 2:22:19	PK107_HS06A51_연소블로워_TRIP (폭발)	

(출처: ○●○●센터 연소로 사고 재발방지대책(○○○○○-4948, 2020. 9. 17.))

※ ①, ⑦, ⑨, ⑩은 PLC 알람, 나머지는 트렌드 기록을 통한 추정사항

한편, 교정시험설비 폐가스 연소로 제작사가 제출한 ‘설치 운전 보수 지침서 (VP-4008-PK-107-0012)’ 제2장(운전지침)에는 [표 2]의 ①과 같은 불착화 PLC 경고가 발생하면 Pilot 버너 재점화를 시도하고, 그 후에도 착화 되지 않을 경우 Pilot 버너, 점화 플러그, UV 센서 상태 등을 확인하도록 명시하고 있으나, ▲▲▲▲▲▲▲▲공사 작업자는 지침서에 따른 Pilot 버너 확인 작업을 이행하지 않은 채 [표 2]의 ⑥, ⑧과 같이 재점화를 연속 시도하던 중 연소로가 폭발하였다.

따라서 ○●○●센터는 연소로 폭발사고가 계약상대자의 과실로 발생한 것인지 객관적으로 확인하고 과실비율에 따라 연소로 보수비용(144,898천 원)의 배상을 ▲▲▲▲▲▲▲▲공사에게 요구하는 것이 타당하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○●○●센터는 ▲▲▲▲▲▲▲▲공사에게 연소로 복구비용을 청구해야하는지

판단하지 못하였고, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 조사결과(2020. 9. 3.)에도 배상에 관한 내용이 없었다는 의견을 제시하였다. 또한 설비파손에 대한 책임이 전적으로 작업자의 과실에 있다고 판단하기에는 무리가 있다는 내용의 ‘▲▲▲▲▲▲▲공사’의 의견서를 받아 제출하였다.

그러나 사고발생 당시 ▲▲▲▲▲▲▲공사 작업자가 운전지침서에 명시된 설비 확인을 하지 않고 무리하게 버너점화를 시도한 것은 명백한 사실이므로 ○●○●센터는 작업자의 과실비율을 따져 계약상대자에게 손실비용을 분담하도록 조치하는 것이 타당하다.

또한 작업허가서 전결권 위임사항에 대해 ○●○●센터는 부서장 역할이 과중하고, 설비정비 전문가가 아닌 사유로 설비담당 차장에게 결재 권한을 위양하였다고 의견을 제시하였으나, 위임전결 규정에는 긴급 또는 부득이한 경우를 제외한 예외사항이 없으므로 부서장의 고유한 권한과 책임을 구두로 위임한 것은 정당하다할 수 없다.

조치할 사항

○○○○처장은 ①규정을 준수하지 아니하고 결재권을 하위자에게 구두로 위임한 부서장에게 경고 조치하시고, **(경고)**

②사고보고를 미흡하게 한 안전관리 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

○○○○○장은 연소로 폭발사고에 대하여 계약상대자의 과실여부를 재확인하고 경상정비심의위원회를 개최하여 배상요구절차를 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

[관련자]

○○○○○○ ○●○●센터 센터장 AMA (경고)

○○○○○○ ▽▽▽▽▽▽부 차장 ANA (주의)

[관련부서]

○○○○○○ ○●○●센터 (통보)